

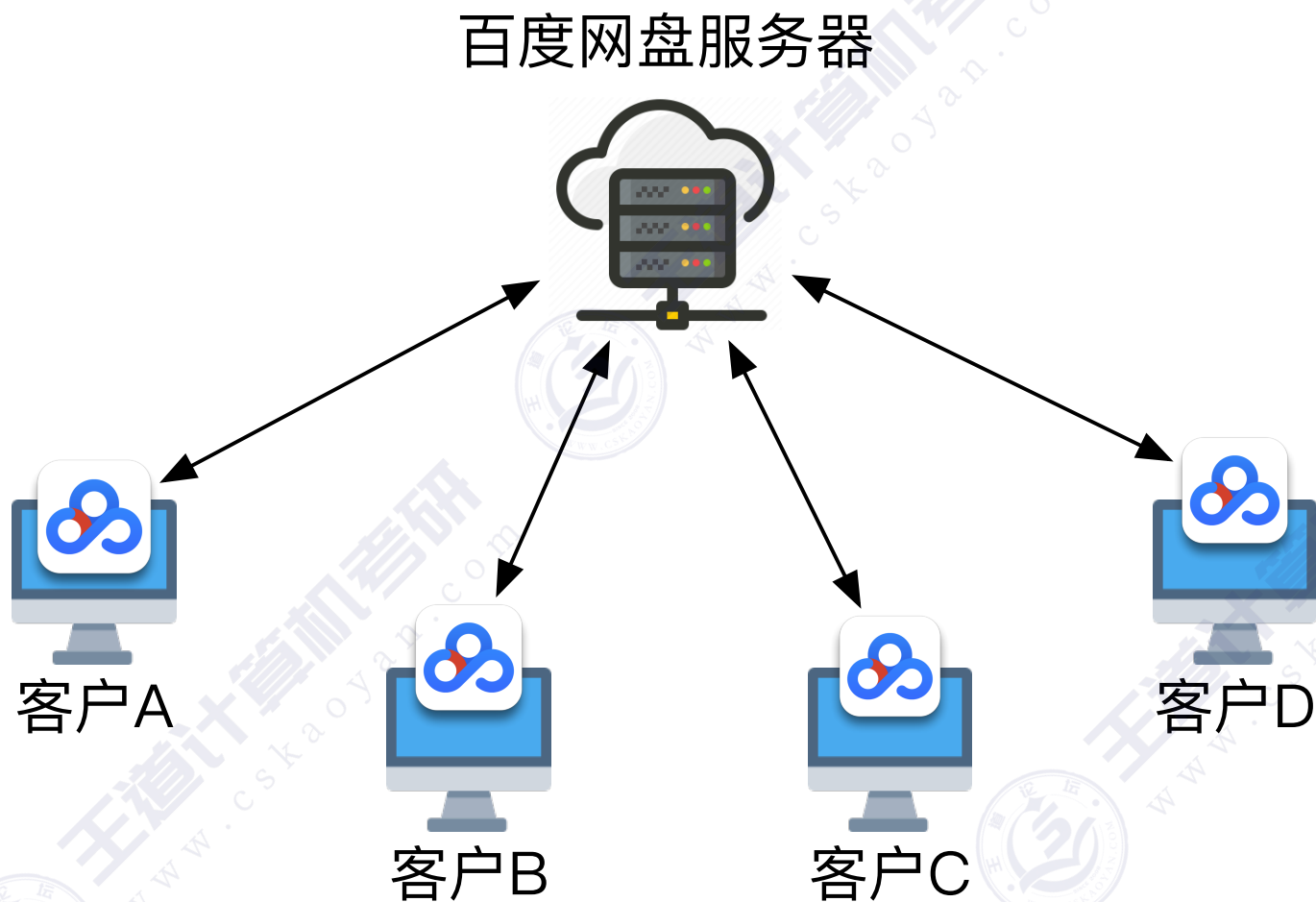
历年真题考频统计

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33				31	1
第二章	考点2-通信基础概念																			
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
第三章	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35						33	4
	考点7-差错控制															37	34			
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
第四章	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35										29	16
	考点12-网络层功能 (SDN)														35					
	考点13-IPv4分组			47	47									36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT						43	47	38	36	47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47			39	38		37		35	38	39		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39	41	39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输																			
	考点27-TCP流量控制												40							
第六章	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38	16	6
	考点29-网络应用模型											40						39		
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

考点冲刺

网络应用模型

客户/服务器模型实例：百度网盘

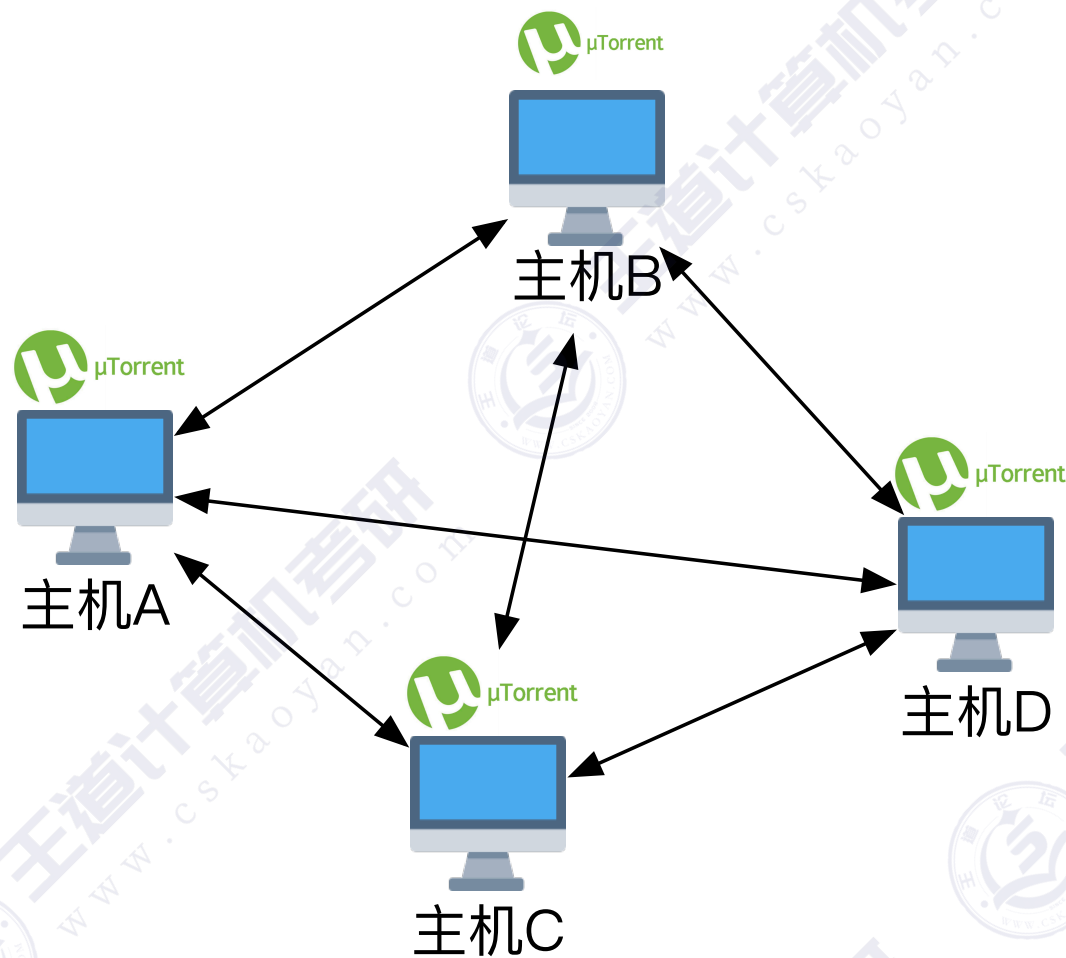


注：“服务器”本质上也是一台主机（可理解为性能强悍的电脑）

体会C/S模型特点：

- 客户、服务器地位不平等
- 客户之间不直接通信
- 如果服务器损坏，影响全局
- 服务器负载较大

P2P模型实例：BT种子下载



体会P2P模型特点：

- 主机之间地位平等
- 主机之间直接通信
- 单个节点损坏不影响全局
- 各节点可以分摊负载

真题训练

【2019真题】

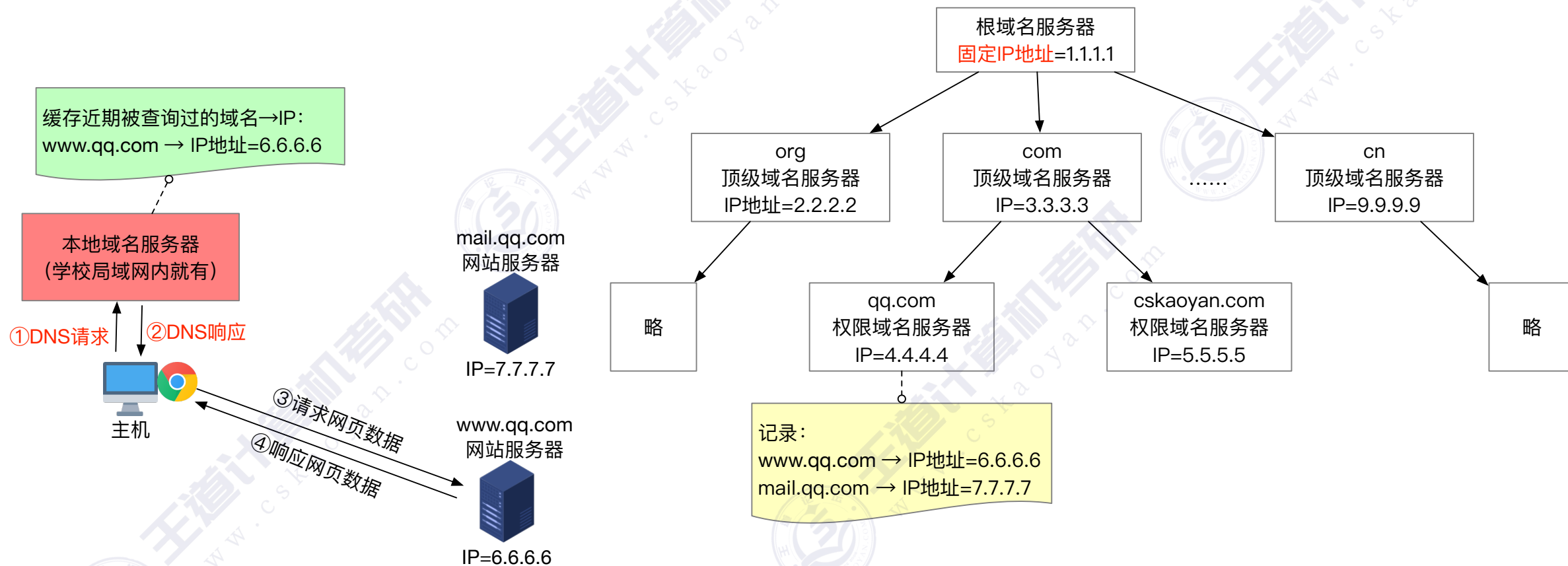
40. 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

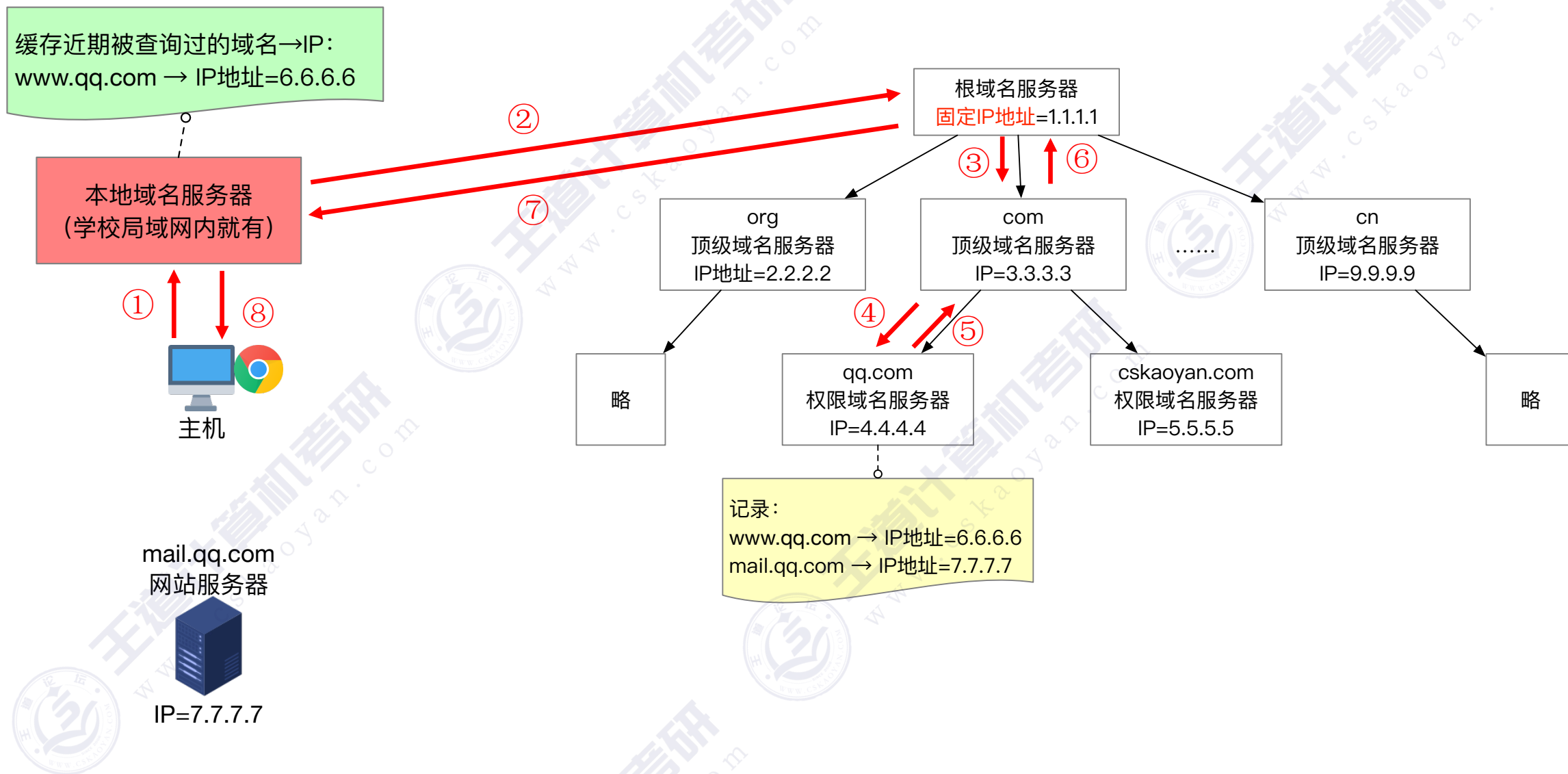
考点冲刺

DNS

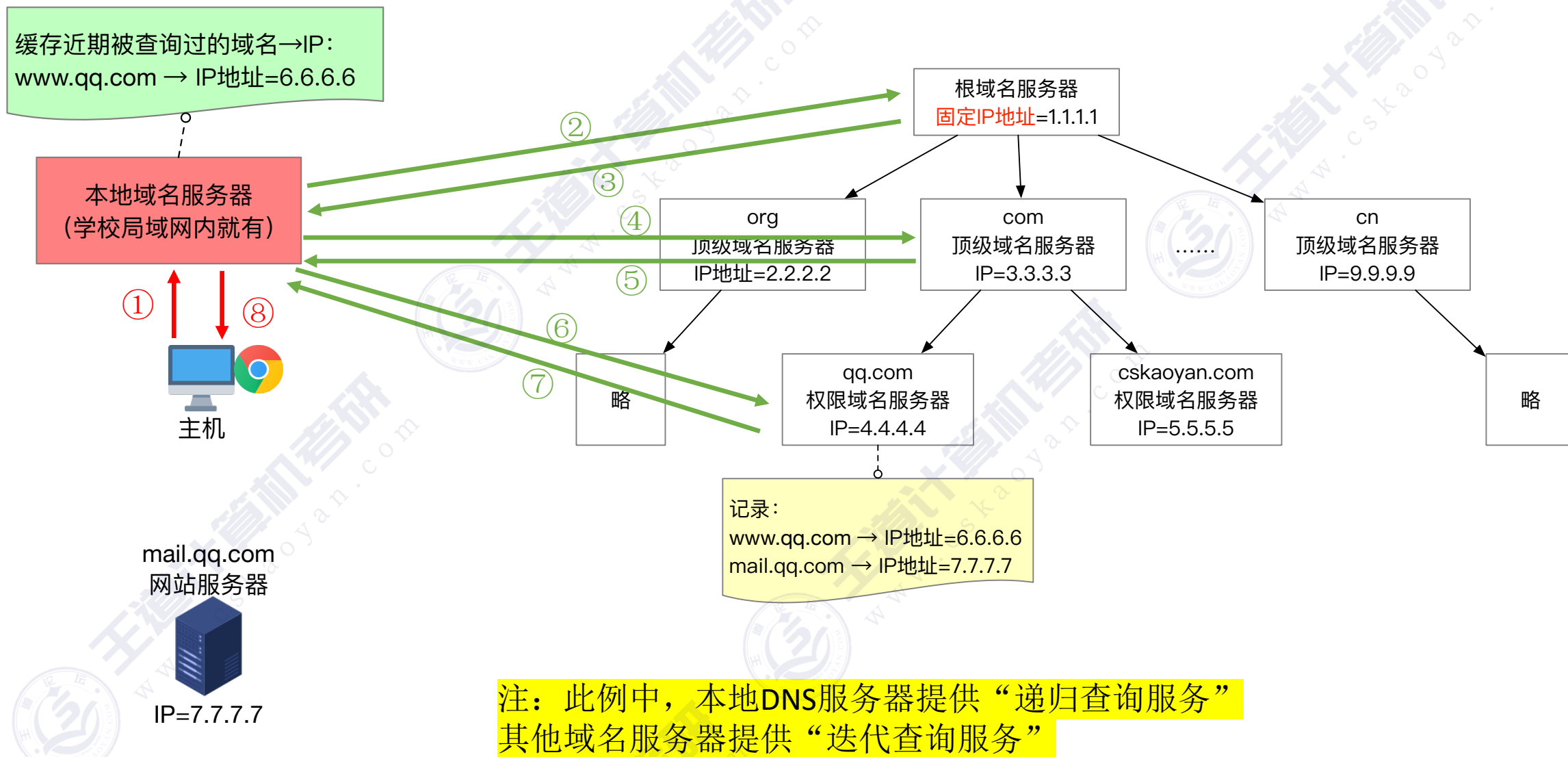
DNS域名解析过程（本地域名服务器有缓存）



DNS域名解析过程（递归查询）



DNS域名解析过程（递归查询+迭代查询）



真题训练

【2010真题】

40. 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为（ ）。

A. 一条、一条

B. 一条、多条

C. 多条、一条

D. 多条、多条

真题训练

【2016真题】

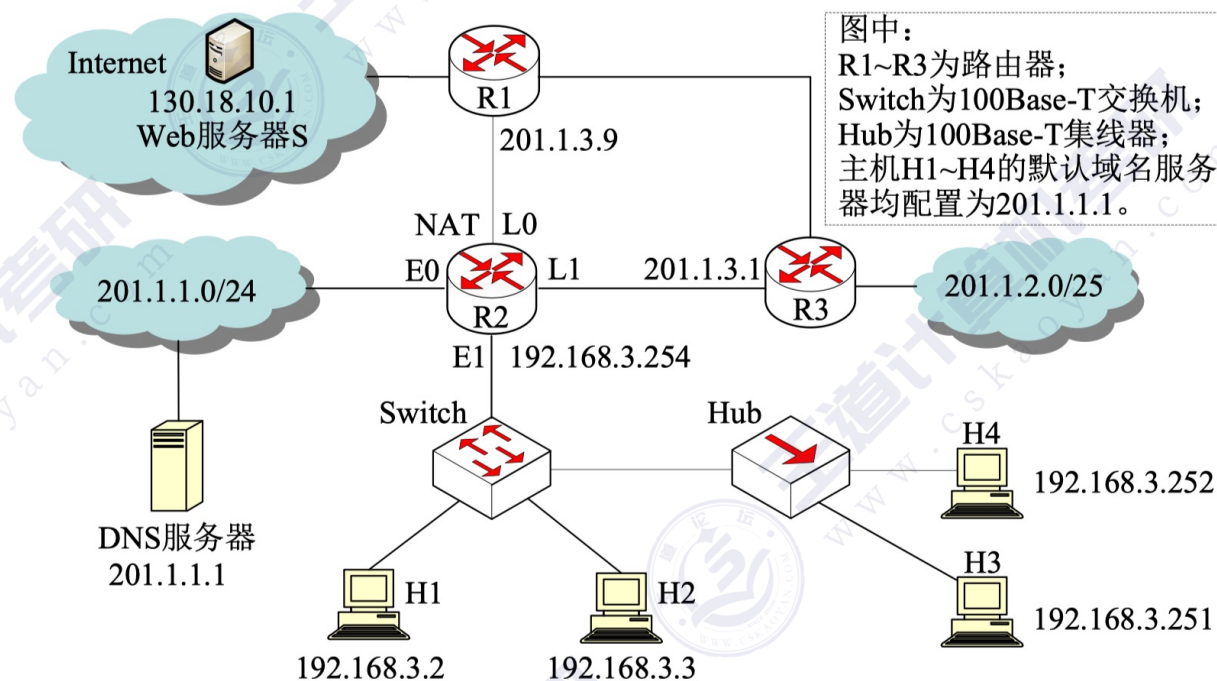
40. 设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 `www.abc.xyz.com` 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是（ ）。

A. 0, 3

B. 1, 3

C. 0, 4

D. 1, 4



题 33~41 图

考点冲刺

文件传输协议 FTP

(By: 楼楼)

FTP工作原理



真题实测

【2017联考真题】40.下列关于FTP协议的叙述中，错误的是_____。

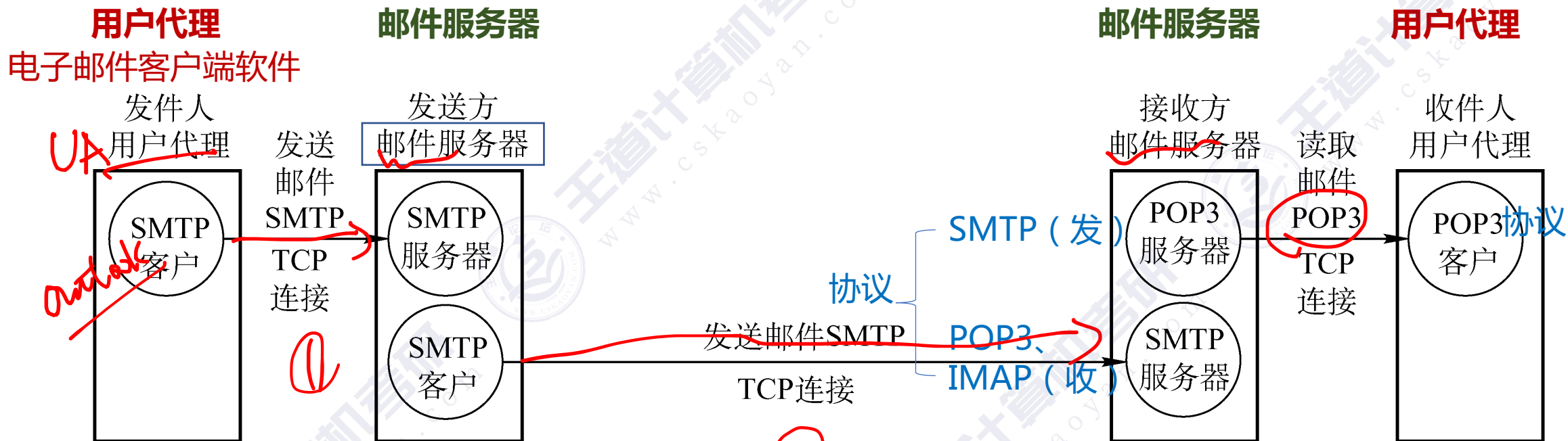
- A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭 ✓
- B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态 ✓
- ✓ C. 服务器与客户端的TCP 20端口建立数据连接
- D. 客户端与服务器的TCP 21端口建立控制连接 ✓

考点冲刺

电子邮件系统及相关协议

(By: 楼楼)

电子邮件系统概述—组成结构



Foxmail、Outlook

功能：

1. 撰写
2. 显示
3. 处理
4. 通信

功能：

1. 发送&接收邮件
2. 向发件人报告邮件传送结果

C/S

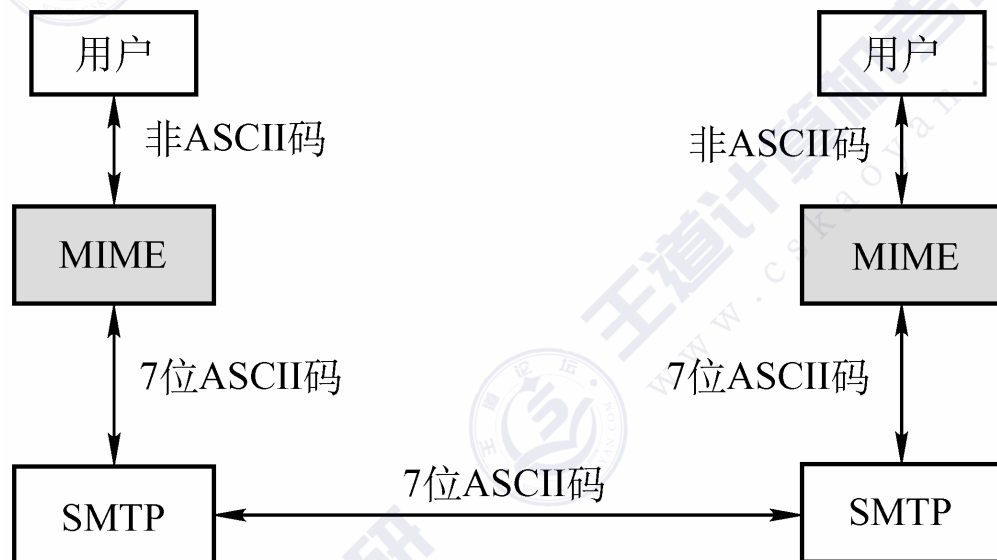
MIME

SMTP的缺点：

- 1.SMTP不能传送可执行文件或者其他二进制对象。
- 2.SMTP仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字。
- 3.SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件。

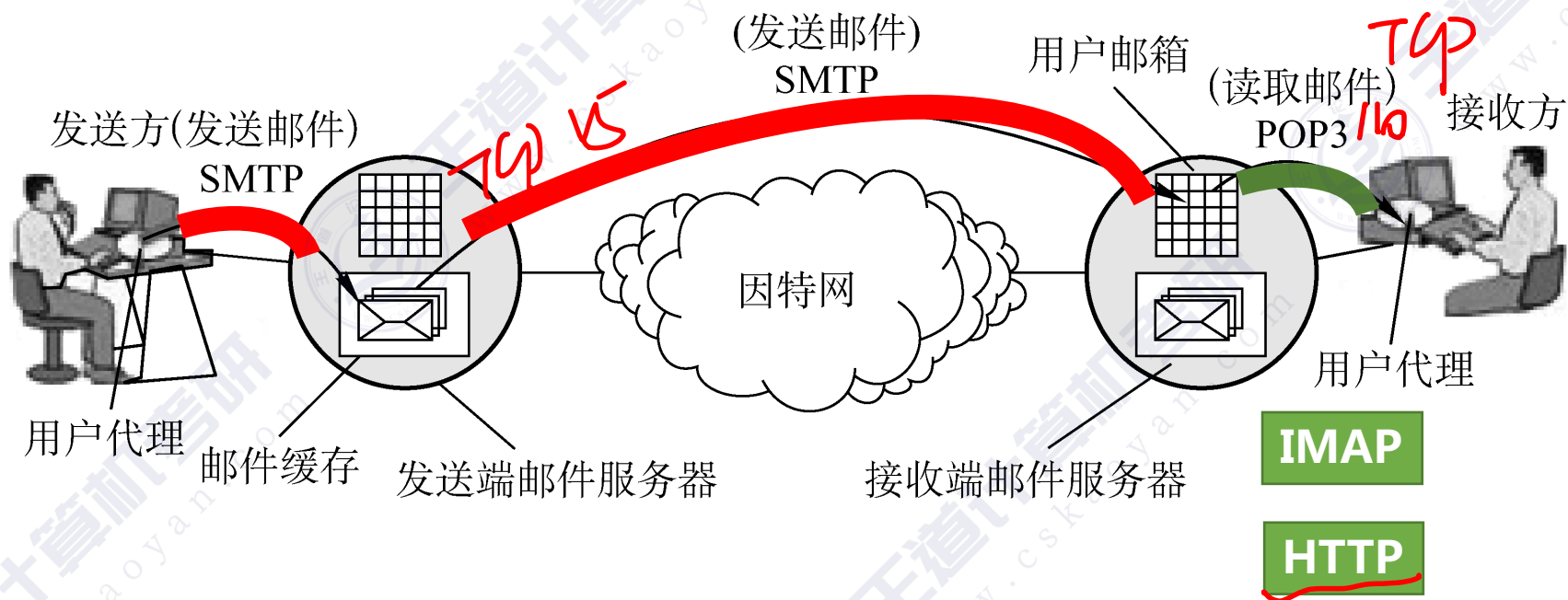
通用因特网邮件扩充MIME

使电子邮件系统可以支持声音、图像、视频、多种国家语言等等。



使得传输内容丰富多彩

电子邮件系统



真题实测

【2018联考真题】40.无需转换即可由SMTP协议直接传输的内容是_____。

- A. JPEG图像
- B. MPEG视频
- C. EXE文件
- D. ASCII文本

真题实测

【2015联考真题】33.通过POP3协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是_____。

- A . 无连接不可靠的数据传输服务
- B . 无连接可靠的数据传输服务
- C . 有连接不可靠的数据传输服务
- ☒ D . 有连接可靠的数据传输服务

真题实测

【2013联考真题】40.下列关于SMTP协议的叙述中，正确的是_____。

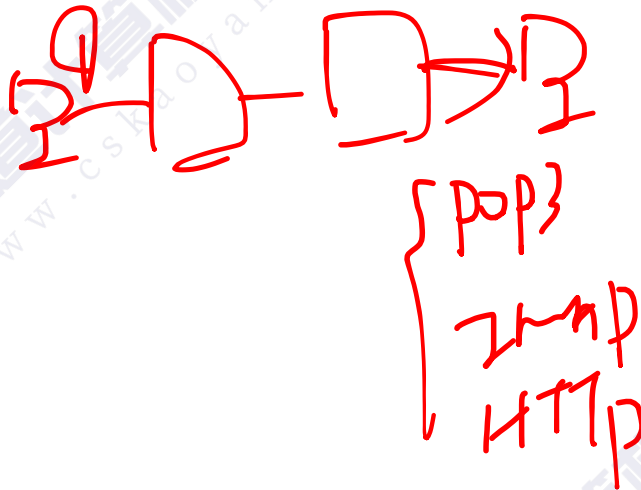
- ☒ I. 只支持传输7比特ASCII码内容
- ☒ II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
- ☒ III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件
- ☒ IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅I、II和III

B. 仅I、II和IV

C. 仅I、III和IV

D. 仅II、III和IV



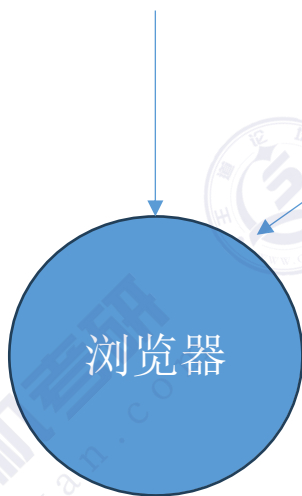
考点冲刺

WWW和HTTP

回顾：一个网页的构成

html 文件中会说明要引用哪些元素（指明存储路径）

网页 = 1个html文件 + n个网页元素（如图片、视频等文件）



注意：浏览器必须先获得HTML文件，才能请求其他网页元素

• World Wide Web, 是一个全球范围的、分布式、联机式的信息存储空间, 各种“资源”通过HTTP协议传送给用户

- 【例1】<https://www.bilibili.com>
- 【例2】<http://www.dilidili.com/肯德基.png>

URL = <协议>://<主机>:<端口>/<路径> —— 指向万维网上的某个特定资源

端口、路径可以省去, 因为有默认值, 如: Web服务器默认80端口, 默认首页(index.html)

万维网的组成

统一资源定位符 (URL)

超文本传输协议 (HTTP)

超文本标记语言 (HTML)

应用层, 基于TCP。HTTP协议定义了“HTTP请求报文”、“HTTP响应报文”两种数据结构

一种文档结构的标记语言, 使用一些约定的标记对页面上的各种信息 (包括文字、图像、视频等)、格式进行描述

万维网 WWW

HTTP

访问一个网页的过程

一个网页 = 1个html文件 + n个网页元素 (本质上是文件)

每个文件的获取都需要经过一组HTTP请求&响应

注意: 只有先获得html文件, 才能知道其他n个被引用的网页元素的URL

HTTP协议的工作方式

非持续连接

特点: 每建立一次TCP连接, 仅完成一组HTTP请求&响应

可以通过“并行TCP连接”加快获取n个网页元素的速度

持续连接

特点: 每建立一次TCP连接, 可以完成多组HTTP请求&响应

分类

非流水线

只有上一次HTTP请求收到响应后, 才能发出下一次HTTP请求

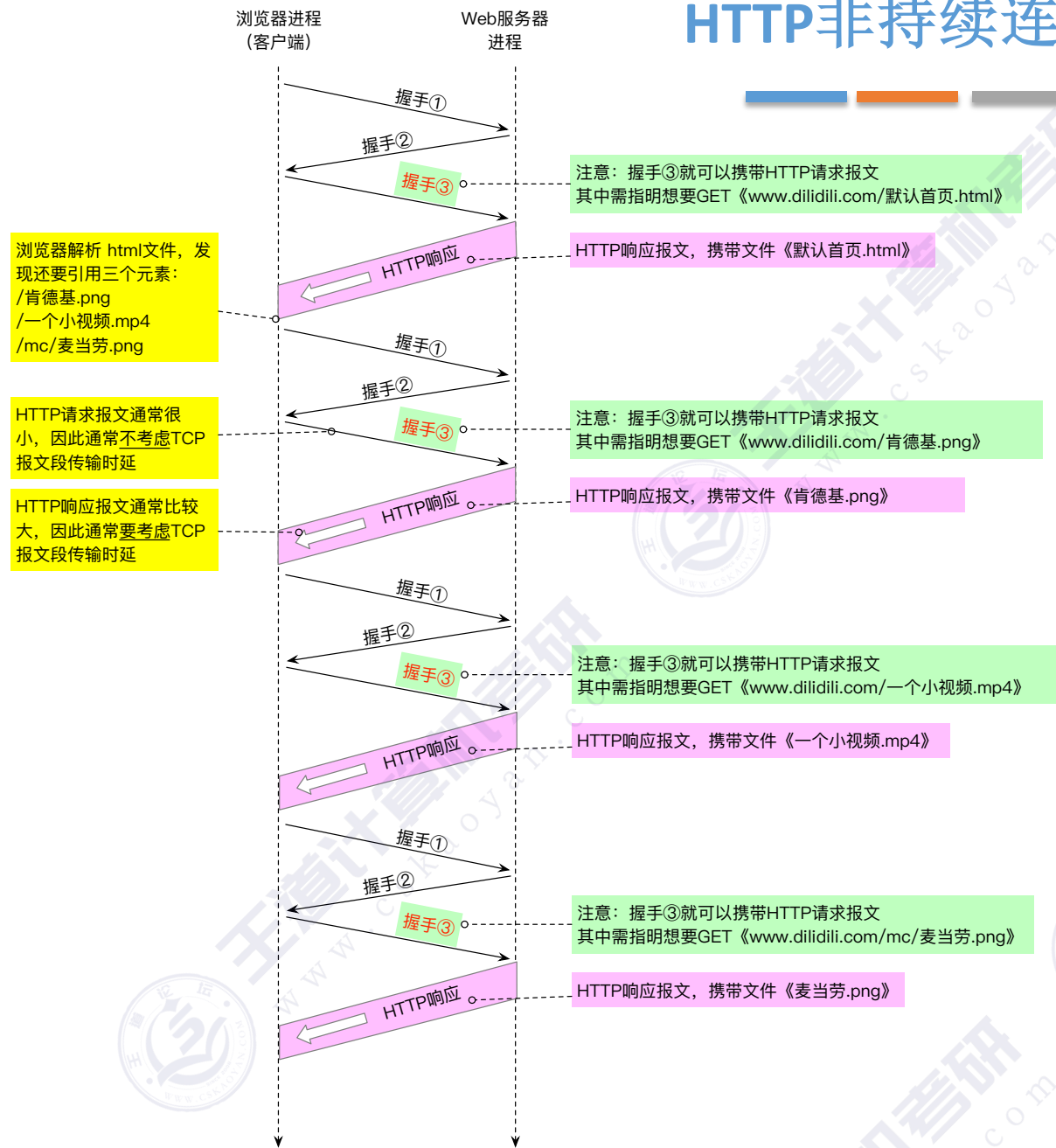
流水线

可以连续发出多个HTTP请求

看图复习

- HTTP/1.0 默认采用非持续连接
- HTTP/1.1 默认采用持续连接 (除非在HTTP请求报文中设置参数 Connection: Close)

HTTP非持续连接（串行TCP）

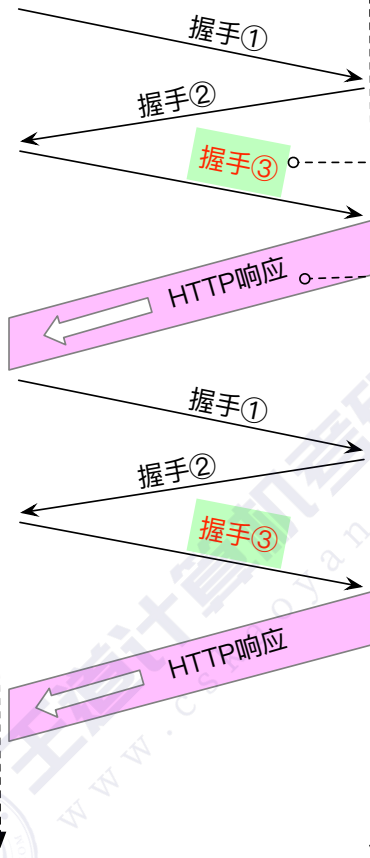


HTTP非持续连接（并行TCP）

非持续连接（并行TCP）

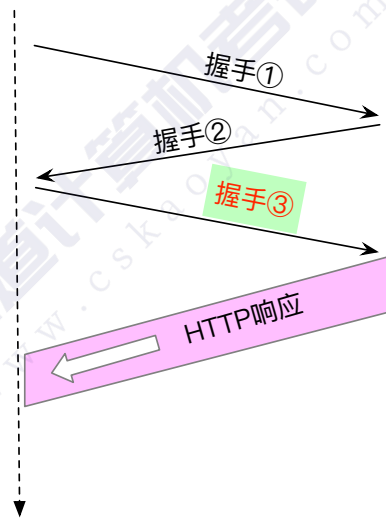
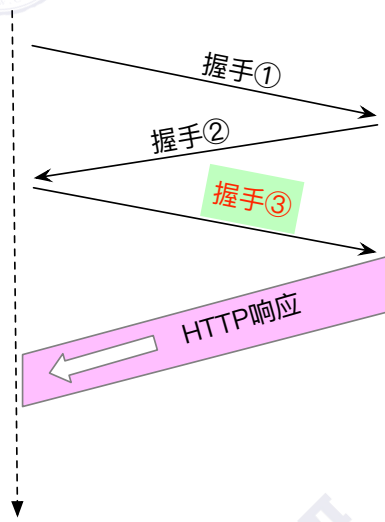
浏览器进程
(客户端)

Web服务器
进程



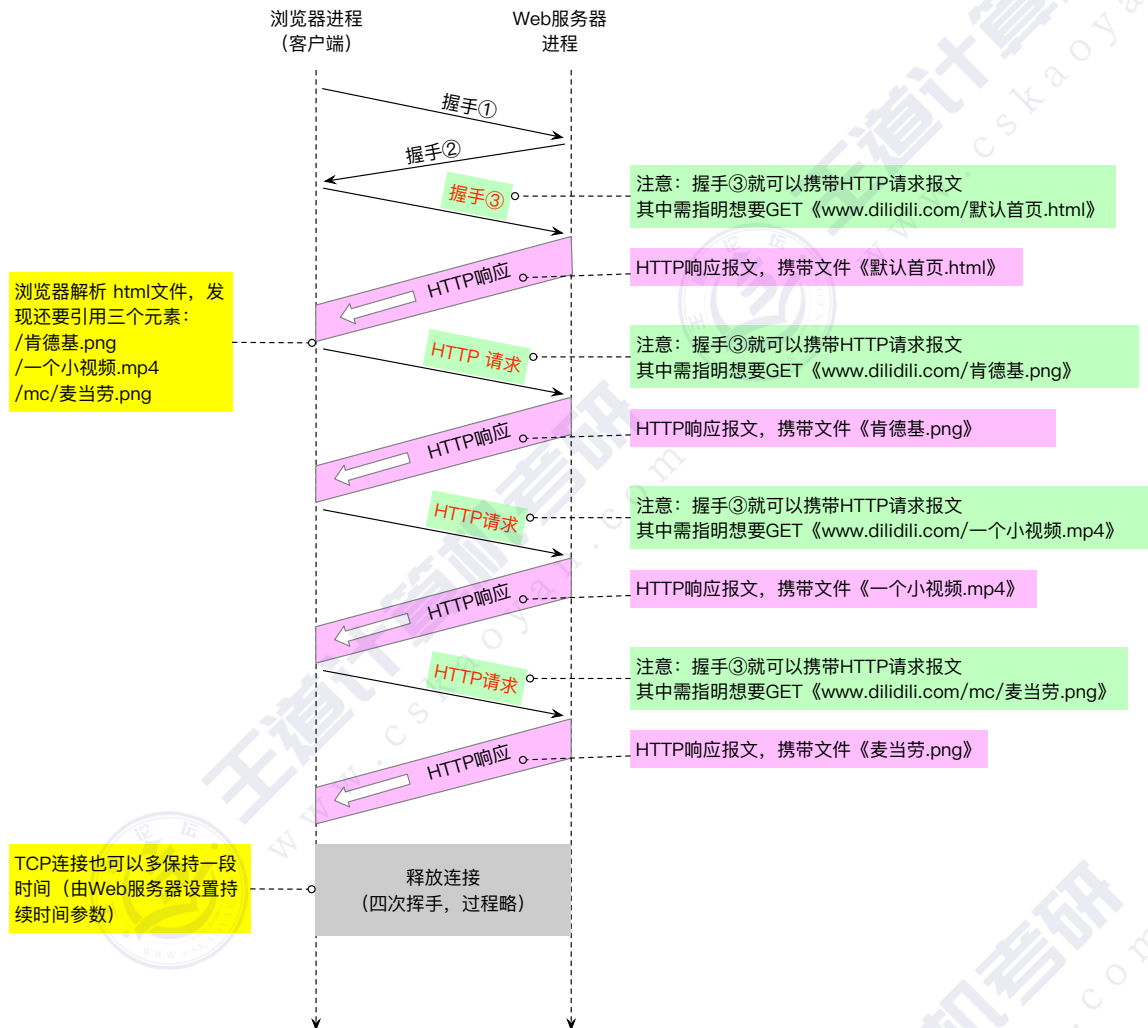
注意：握手③就可以携带HTTP请求报文
其中需指明想要GET 《www.dilidili.com/默认首页.html》

HTTP响应报文，携带文件《默认首页.html》

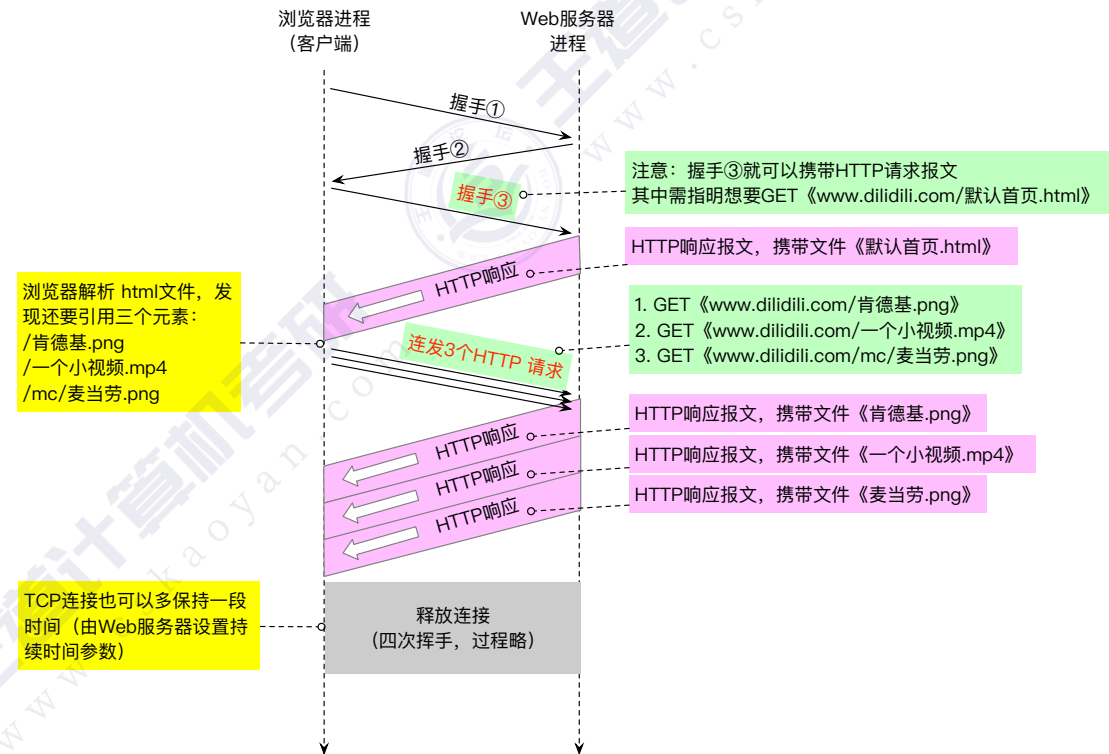


HTTP持续连接（非流水线、流水线）

持续连接、非流水线



持续连接、流水线



真题训练

【2020真题】

40. 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 <http://www.abc.com/index.html>，请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是（ ）。



A. 10ms, 40ms

B. 10ms, 50ms

C. 20ms, 40ms

D. 20ms, 50ms